

課題 分子工学概論 10 回目 (プラスチックリサイクル)

氏名: 中沢 頌

学籍番号: 202410351

プラスチックリサイクルの現状について講義を聴いて自分の中で考え方が変わった点・変わらない点等を具体的に書いて下さい。

注) 提出は「PDF ファイル」で(他のファイル形式は不可)

今回の講義を通じて、プラスチックリサイクルに対する私の認識が変わった点は、主に以下の二つの点である。

一つ目は、「プラスチックを元の素材に戻すマテリアルリサイクルこそが、環境にとって絶対的な正義である」という思い込みが崩れた点だ。

講義を受ける前は、焼却処分による熱回収（サーマルリサイクル）は逃げの選択であり、すべてを再生すべきだと考えていた。しかし、プラスチックは有機材料であるため、リサイクルを繰り返せば当然ながら劣化する。品質の落ちた再生材を無理に使い続けるよりも、LCA（ライフサイクルアセスメント）の観点で評価すれば、燃やしてエネルギーとして回収した方が、結果的に二酸化炭素の排出抑制やコスト面で合理的である場合も多いという事実には、とても納得した。実際、日本のリサイクル率の半分以上をサーマルリサイクルが支えている現状を考えると、リサイクルだけではなく、劣化度合いに応じた「適材適所」の処理が重要だと痛感した。

二つ目は、リサイクルの重要な観点が「脱炭素」よりも「ゴミ問題の解決」にあるという点だ。

私はこれまで、プラスチックを減らすことは二酸化炭素を減らすことにつながり、地球温暖化対策の主役だと思っていた。しかし、国内の原油消費量のうち、プラスチック生産に使われているのはわずか3%程度に過ぎず、大半はエネルギーとして燃やされている。つまり、二酸化炭素を減らすなら発電や自動車のエネルギー効率を上げた方がよほど効果的だということになる。講義で紹介されていたのは、行き場を失った廃プラスチックを国内でどう処理するかという問題や、深刻化する海洋プラスチックごみ問題への対処であった。リサイクルとは「地球温暖化」というより、「あふれるゴミで地球を汚さないため」に行うものだと、認識が変わった。

一方で、認識が変わらなかった点は、私たち消費者による「分別」が重要であるという点だ。講義では、比重選別や静電分離といった高度な選別技術が紹介されたが、それでも PET ボトルのリサイクル率が80%を超える高水準を維持できている背景には、分別排出という入口での協力があってこそだと感じた。特に「ボトル to ボトル」のような水平リサイクルを実現するには、不純物のないきれいな状態で回収することが大前提となる。技術がいかに進歩しても、最初のステップである分別の重要性は変わらない本質であると感じた。